Frisos enteros y los cuatro cambios de signo de Tabachnikov

Carles Marín

Octubre de 2026

Resumen

Tabachnikov preguntó para qué filas las diferencias entre las entradas de una fila de dos frisos de la misma anchura tienen que cambiar de signo al menos cuatro veces a lo largo del periodo, y dejó abierto si esto ocurre en todas las filas cuando las entradas son enteros positivos. Mostramos que no. Para todo $n \geq 14$ par hay dos frisos enteros (de Conway–Coxeter) de anchura $n-3$ cuyas filas centrales están estrictamente ordenadas, y para todo $n \geq 15$ impar hay dos cuyas filas $\lfloor (n-3)/2 \rfloor$ difieren sin ningún cero y con exactamente dos cambios de signo. La segunda familia está dentro del rango $1 \leq k \leq [w/2]$ en el que se enuncia la pregunta. Las diferencias de ambas familias nunca se anulan, así que son contraejemplos se cuenten como se cuenten los ceros. Cuando los ceros pueden contar como cambios de signo, una búsqueda exhaustiva muestra que 14 es el menor n con filas estrictamente ordenadas y 15 el menor con menos de cuatro cambios de signo en una fila del rango enunciado. Las dos familias están comprobadas en Isabelle/HOL para todo n, y los pares de partida también en Lean.

Sitio compañero. `https://karlesmarin.github.io/blueprints/integer-frieze-sign-changes/`: cada enunciado con sus dependencias, sus demostraciones formales y sus comprobaciones, y laboratorios en el navegador (Sección 8).

Agradecimiento. Los cálculos, las demostraciones formales y el texto se han preparado con la ayuda de un sistema de IA, y los ha revisado el autor.

1 La pregunta

Un friso de anchura w es una tabla de w filas biinfinitas de números, cada una desplazada medio paso respecto a la anterior, bordeada arriba y abajo por una fila de unos y una fila de ceros, en la que todo rombo elemental

$$\begin{array}{ccc} & b & \\ a & & d \\ & c & \end{array}$$

cumple $ad - bc = 1$ [3]. Sea $n = w + 3$. Conway y Coxeter mostraron que los frisos cuyas entradas son enteros positivos son exactamente aquellos cuya primera fila $(a_0, \ldots, a_{n-1})$, la *quiddity*, cuenta los triángulos en los vértices de una triangulación de un n-gono [1, 2]; véase [4] para una panorámica.

Siguiendo a [5], escribimos $v_{i,j}$ para las entradas, con $a_i = v_{i-1,i+1}$, de modo que la fila k está formada por las entradas $v_{i,i+k+1}$, $i \in \mathbb{Z}$; es n-periódica, y por la simetría de deslizamiento $v_{i,j} = v_{j,i+n}$ las filas k y $w+1-k$ tienen los mismos valores. Dados dos frisos u y v de la misma anchura, Tabachnikov considera la sucesión cíclica $d_i = v_{i,i+k+1} - u_{i,i+k+1}$ y pregunta:

> *Problema 1* [5]. ¿Para qué k debe la sucesión cíclica d_i tener al menos cuatro cambios de signo?

El rango que se considera allí es $1 \le k \le [w/2]$, por la simetría de deslizamiento. Cuatro cambios de signo son obligados para $k = 1$ y $k = 2$, y para todo k en una versión infinitesimal del problema. Con entradas reales la respuesta no es «todo k»: M. Cuntz dio dos frisos de anchura 5 con entradas racionales positivas cuyas terceras filas están estrictamente ordenadas. Tabachnikov señala que el enunciado podría seguir valiendo para todo k cuando las entradas son enteros positivos.

Ceros. Las diferencias pueden anularse, y la pregunta cuenta los cambios de signo «sin excluir el caso en que alguna de estas diferencias se anule». Usamos tres lecturas del número de cambios de signo de una sucesión cíclica no nula d: $s^-(d)$, los cambios de signo tras borrar los ceros; $s^+(d)$, el mayor número de cambios de signo que se obtiene dando signos a los ceros; y $E(d) = \#\{i : d_i d_{i+1} \le 0\}$, con índices módulo la longitud n de d. Dos frisos distintos pueden tener una fila entera en común (para $n = 6$, las quiddities $(1, 2, 2, 2, 1, 4)$ y $(2, 1, 4, 1, 2, 2)$ tienen las dos la fila 2 igual a $(3, 3, 1, 3, 3, 1)$); para $d = 0$ ponemos $s^-(0) = 0$, $s^+(0) = 2\lfloor n/2 \rfloor$ y $E(0) = n$. Con Z el número de ceros de d y $c = \#\{i : d_i d_{i+1} < 0\}$,

$$Z + c \;\le\; s^+(d) \;\le\; E(d) \qquad (d \neq 0),$$

y $s^- \le s^+$. En efecto, dar a cada cero el signo de la entrada no nula anterior deja exactamente los s^- cambios de la sucesión sin ceros; un bloque de ℓ ceros entre dos entradas no nulas puede firmarse de modo que dé al menos ℓ cambios de signo, sean cuales sean los signos de sus extremos, mientras se mantienen los c cambios estrictos entre vecinos no nulos; y un cambio de signo tras firmar los ceros es un par de vecinos con $d_i d_{i+1} \le 0$. Las tres lecturas coinciden cuando d no tiene ceros. Nuestros contraejemplos no tienen ceros, así que son contraejemplos en todas las lecturas.

2 Resultados

Teorema A. *Para todo $n \ge 14$ par hay dos frisos enteros de anchura $n-3$ cuyas filas centrales ($k = n/2 - 1$, los diámetros del n-gono) están estrictamente ordenadas: $d_i > 0$ para todo i.*

Teorema B. *Para todo $n \ge 15$ impar hay dos frisos enteros de anchura $w = n - 3$ cuyas filas $k = \lfloor w/2 \rfloor = (n-3)/2$ difieren sin ningún cero y con exactamente dos cambios de signo.*

Corolario 1. *Sea $w = n - 3$.*

(a) Para todo $n \ge 15$ impar, los cuatro cambios de signo fallan para frisos enteros de anchura w en una fila del rango enunciado $1 \le k \le \lfloor w/2 \rfloor$.

(b) Para todo $n \ge 14$, fallan en una fila del rango $1 \le k \le \lceil w/2 \rceil$.

Para n par la fila central es la fila $\lceil w/2 \rceil = \lfloor w/2 \rfloor + 1$, justo fuera del rango enunciado; el ejemplo de Cuntz también es una fila central (anchura 5, fila 3), y por eso (b) la cuenta. Para n par, las construcciones de esta nota no dicen nada de las filas $k \le \lfloor w/2 \rfloor$: por la Proposición 1 no hay contraejemplo ahí para $n = 14$, y la pregunta queda abierta para n par mayor.

Proposición 1. *Para $w \le 10$, todo par de frisos enteros distintos de anchura w tiene, en toda fila $k \le \lceil w/2 \rceil$, $Z + c \ge 4$; por tanto $s^+ \ge 4$ y $E \ge 4$. Para $w = 11$ ocurre lo mismo en las filas $k \le 5$, y en la fila central hay 672 pares (a, b) con $d_i > 0$ para todo i (cada uno de esos pares no ordenados se cuenta una vez, en el orden que hace d positiva). Para $w = 12$ ocurre lo mismo en las filas $k \le 5$; en la fila 6 hay 480 pares no ordenados sin ceros y con exactamente dos cambios de signo, y otros 60 con un cero y $s^+ = 2$. Los frisos se consideran etiquetados: una triangulación girada o reflejada cuenta como un friso distinto.*

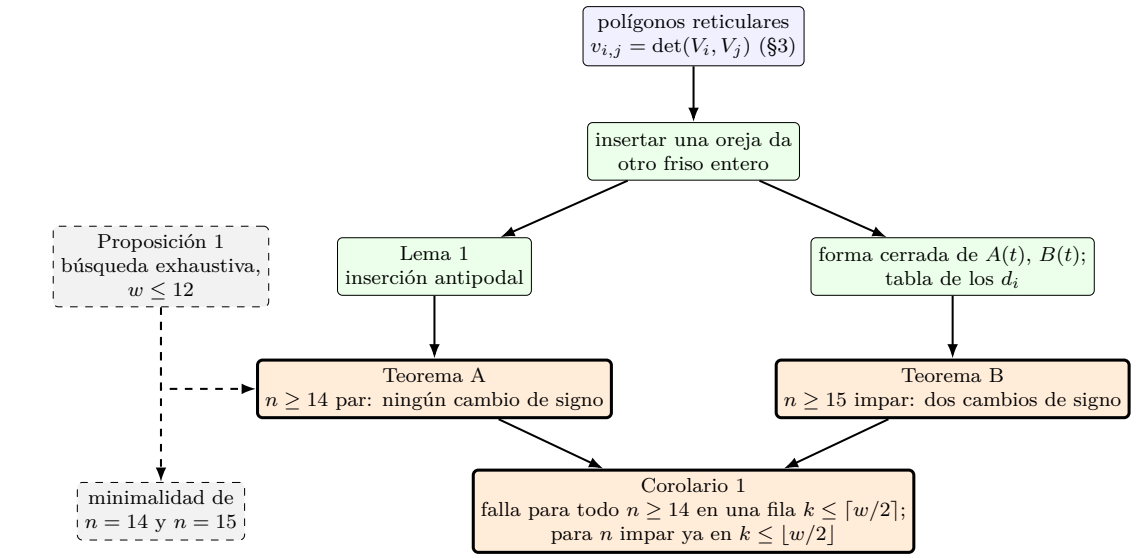


Figura 1: Mapa de la nota. Azul: modelo; verde: lemas; naranja: resultados; gris: cálculo. La flecha de la Proposición 1 al Teorema A indica dónde se encontró el par de partida de $n = 14$.

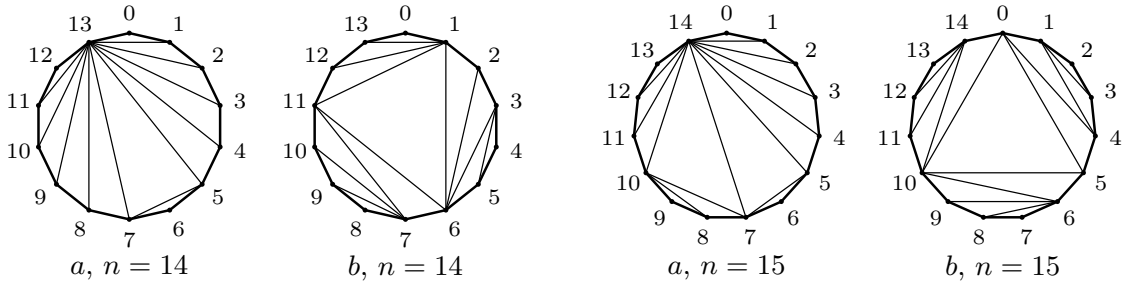


Figura 2: Las triangulaciones de los dos pares de partida. Izquierda: $n = 14$, el par del Teorema A ($t = 0$); derecha: $n = 15$, el par del Teorema B ($t = 0$). La quiddity a_i es el número de triángulos en el vértice i.

Así, $n = 14$ es el menor n con filas estrictamente ordenadas, y $n = 15$ el menor con menos de cuatro cambios de signo en alguna fila $k \leq [w/2]$, en las lecturas s^+ y E. La Proposición 1 es el resultado de una búsqueda exhaustiva por ordenador sobre todos los pares no ordenados de frisos (Sección 6); no está formalizada.

La Figura 1 muestra cómo dependen los resultados unos de otros.

Observación 1. En la lectura s^- (ceros borrados) la respuesta es negativa mucho antes: hay pares enteros con $s^- = 2$ en la fila 3 de anchura 6, y pares cuyas diferencias no nulas tienen todas el mismo signo en anchuras 7 y 8; por ejemplo, $a = (1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 5)$ y $b = (1, 3, 1, 5, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 3)$ dan, en la fila 3 de anchura 8, $d = (0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$, con $s^- = 0$, $s^+ = 8$ y $E = 10$. Todos estos ejemplos tienen ceros.

3 Frisos como polígonos reticulares

Un friso de anchura $w = n - 3$ con entradas positivas es lo mismo que una sucesión de vectores $V_0, V_1, \ldots, V_{n-1} \in \mathbb{R}^2$, salvo $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, con $\det(V_i, V_{i+1}) = 1$, $\det(V_0, V_{n-1}) = 1$ y $\det(V_i, V_j) > 0$ para $0 \leq i < j < n$; extendida por $V_{i+n} = -V_i$, sus entradas son $v_{i,j} = \det(V_i, V_j)$ [5, 4]. La

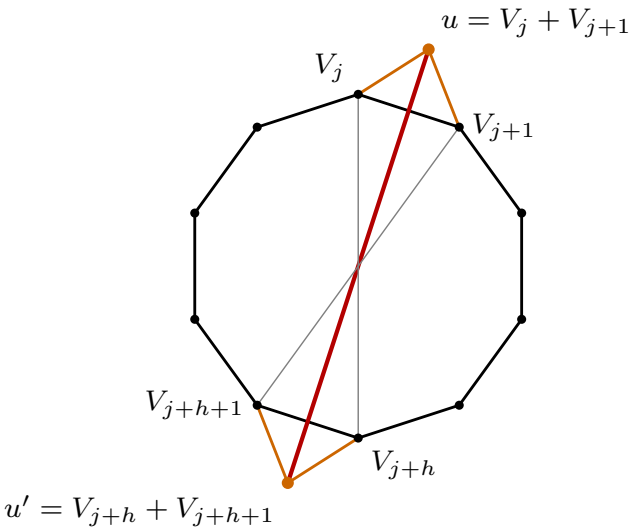


Figura 3: Inserción antipodal de orejas. Los diámetros viejos (en gris, dos de ellos) conservan su valor; el único diámetro nuevo es (u, u') (en rojo), de valor $S = \det(V_j + V_{j+1}, V_{j+h} + V_{j+h+1})$.

quiddity es $a_i = \det(V_{i-1}, V_{i+1})$, y $V_{i+1} = a_i V_i - V_{i-1}$. Para un friso entero se puede tomar $V_0 = (1, 0)$, $V_1 = (0, 1)$, y entonces todos los V_i están en $\mathbb{Z}^2$; las entradas son los continuantes $v_{i,j} = K(a_{i+1}, \ldots, a_{j-1})$, donde $K() = 1$, $K(x_1) = x_1$ y $K(x_1, \ldots, x_r) = x_r K(x_1, \ldots, x_{r-1}) - K(x_1, \ldots, x_{r-2})$ (así $K(x, y) = xy - 1$, $K(x, y, z) = xyz - x - z$). En particular la fila k es $v_{i,i+k+1} = K(a_{i+1}, \ldots, a_{i+k})$, $i = 0, \ldots, n-1$; escribimos $r_k(a)$ para esta fila del friso de quiddity a, empezando en $i = 0$, de modo que $d = r_k(b) - r_k(a)$. Usamos todo el tiempo dos hechos, ambos inmediatos por la bilinealidad del determinante:

- *Inserción de una oreja.* Insertar $V_j + V_{j+1}$ entre V_j y V_{j+1} da de nuevo un friso entero, de anchura $w + 1$; en la triangulación, esto pega un triángulo sobre el lado $(j, j+1)$.
- *Entradas nuevas.* Las entradas entre vectores viejos no cambian, y una entrada en la que interviene el vector nuevo es la suma de dos viejas: $\det(V_j + V_{j+1}, V_x) = \det(V_j, V_x) + \det(V_{j+1}, V_x)$.

4 Demostración del Teorema A

Sea $n = 2h$. La fila central está formada por los diámetros $D_i = \det(V_i, V_{i+h})$, $0 \le i < h$.

Lema 1 (inserción antipodal)**.** *Insértense orejas tras las posiciones j y $j + h$. Los diámetros del polígono nuevo son los viejos, en el mismo orden cíclico, más un diámetro nuevo entre los dos vértices nuevos, de valor*

$$S(V, j) = \det(V_j + V_{j+1},\ V_{j+h} + V_{j+h+1}).$$

Por tanto, si $D_i(U) < D_i(V)$ para todo i y $S(U, j) < S(V, j)$, el orden estricto se conserva tras la inserción.

Demostración. Un diámetro nuevo entre dos vértices viejos x, x' tiene un vértice nuevo a cada lado, así que x' es el antípoda viejo de x y el valor es el viejo. El único otro diámetro une los dos vértices nuevos (Figura 3). □

Partimos del par de $n = 14$,

$$a(0) = (1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 11), \qquad b(0) = (1, 5, 2, 3, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 2),$$

cuyas filas centrales $D_0, \ldots, D_6$ son $(6,6,6,6,6,6,2)$ y $(7,7,8,7,7,7,3)$ (Figura 2, izquierda; cada una se repite dos veces a lo largo del periodo 14), e insertamos orejas antipodales en $j = 0$, t veces ($t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Sean $n_t = 14 + 2t$ y $h_t = 7 + t$. A lo largo de la familia V_0 y V_{h_t} conservan sus coordenadas (el índice h_t crece), mientras que V_1 y V_{h_t+1} se desplazan en V_0 y V_{h_t} en cada paso, así que S es un polinomio cuadrático en t:

$$S(a(t),0) = 6(t+2)^2, \qquad S(b(t),0) = 7t^2 + 40t + 40,$$

y $S(b(t),0) - S(a(t),0) = t^2 + 16t + 16 > 0$. El Lema 1 y la inducción en t dan el Teorema A. En términos de quiddities, para $t \geq 1$ (con 2^r para r doses seguidos),

$$a(t) = (t+1,\ 1,\ 2^{t-1},\ 3,2,2,2,3,1,\ t+3,\ 1,\ 2^{t-1},\ 3,2,2,2,1,11),$$
$$b(t) = (t+1,\ 1,\ 2^{t-1},\ 6,2,3,1,2,5,\ t+4,\ 1,\ 2^{t+2},\ 4,2,2).$$

5 Demostración del Teorema B

Sean $t \geq 0$, $n = 15 + 2t$ y $h = t + 7$, de modo que $n = 2h + 1$ y la fila $k = h - 1 = \lfloor w/2 \rfloor$ está formada por las n entradas

$$e_i = \det(V_i, V_{i+h})\ (0 \leq i \leq h), \qquad e_i = \det(V_{i-h-1}, V_i)\ (h < i < n),$$

la segunda forma por la simetría de deslizamiento. Consideramos los dos polígonos reticulares, cada uno formado por cinco piezas (un bloque de vectores fijos, una progresión aritmética de $t+1$ vectores, cinco vectores fijos, una progresión de $t+1$ vectores y cinco vectores fijos), con $0 \leq s \leq t$:

$$\begin{aligned}
A(t):\ & (1,0),(0,1),(-1,2);\quad \big(-(m+1),\ 2m+1\big)_{m=t+1-s};\\
& (-3,4),(-4,5),(-9,11),(-5,6),(-11,13);\quad \big(-6-11m,\ 7+13m\big)_{m=t+1-s};\\
& (-6,7),(-7,8),(-8,9),(-9,10),(-1,1),\\
B(t):\ & (1,0),(0,1),(-1,3);\quad \big(-m,\ 3m-1\big)_{m=t+1-s};\\
& (-1,1),(-2,1),(-5,2),(-18,7),(-13,5);\quad \big(-8-13m,\ 3+5m\big)_{m=t-s};\\
& (-3,1),(-7,2),(-11,3),(-15,4),(-4,1).
\end{aligned}$$

Para $t = 0$ sus quiddities son

$$(1,2,2,2,2,3,1,4,2,1,4,2,2,1,10), \qquad (4,3,1,2,3,3,4,1,2,2,5,2,2,1,4)$$

(Figura 2, derecha), e insertar orejas primero tras la posición $t+8$ y después tras la posición 2 convierte $A(t)$ en $A(t+1)$ y $B(t)$ en $B(t+1)$: cada progresión gana un primer vector nuevo. Por tanto, todos los $A(t)$, $B(t)$ son frisos enteros, por inducción. Para $t \geq 1$ sus quiddities son

$$(1,\ 2,\ t+2,\ 1,\ 2^{t-1},\ 3,2,3,1,4,\ t+2,\ 1,\ 2^{t},\ 4,2,2,1,10),$$
$$(4,\ 3,\ t+1,\ 1,\ 2^{t-1},\ 3,3,3,4,1,\ t+2,\ 1,\ 2^{t-1},\ 3,5,2,2,1,4).$$

Cada e_i es el determinante de dos vectores que dependen de forma afín de t y de la posición, así que las diferencias $d_i = e_i(B(t)) - e_i(A(t))$ son explícitas. Para todo $t \geq 1$ las da la tabla siguiente, en la que s es un parámetro propio de cada línea y $u = t - s$:

posiciones i	d_i
$0,\ 1$	$1,\ 2$
2	$25t+7$
$3+s,\ 0\le s<t$	$25u^2-4u-12\quad(u\ge 1)$
$t+3,\ \ldots,\ t+7$	$1,1,1,1,9$
$t+8$	$5-13=-8$
$t+9$	$2t-9$
$t+10$	$25t-18$
$t+11+s,\ 0\le s<t-1$	$25u^2-29u-26\quad(u\ge 2)$
$2t+10,\ \ldots,\ 2t+14$	$4,7,3,2,1$

Tabla 1: Las diferencias d_i del Teorema B para todo $t\ge 1$ (s propio de cada línea, $u=t-s$).

Las dos cuadráticas son positivas en sus rangos:

$$25u^2-4u-12=25(u-1)^2+46(u-1)+9\ge 9,\qquad 25u^2-29u-26=25(u-2)^2+71(u-2)+16\ge 16,$$

y $25t-18>0$ para $t\ge 1$, mientras que $2t-9$ es negativo para $t\le 4$, positivo para $t\ge 5$ y nunca cero. Así, para $t\ge 5$ la única entrada negativa es $d_{t+8}=-8$; para $1\le t\le 4$ las únicas negativas son d_{t+8} y d_{t+9}, que son contiguas; y para $t=0$ un cálculo directo da

$$d=(1,2,7,1,1,1,1,9,-8,-9,3,7,3,2,1).$$

En todos los casos d no tiene ceros y tiene un solo bloque de entradas negativas, luego exactamente dos cambios de signo cíclicos. La Figura 4 muestra el patrón, y la Figura 5 la familia entera para $t\le 8$.

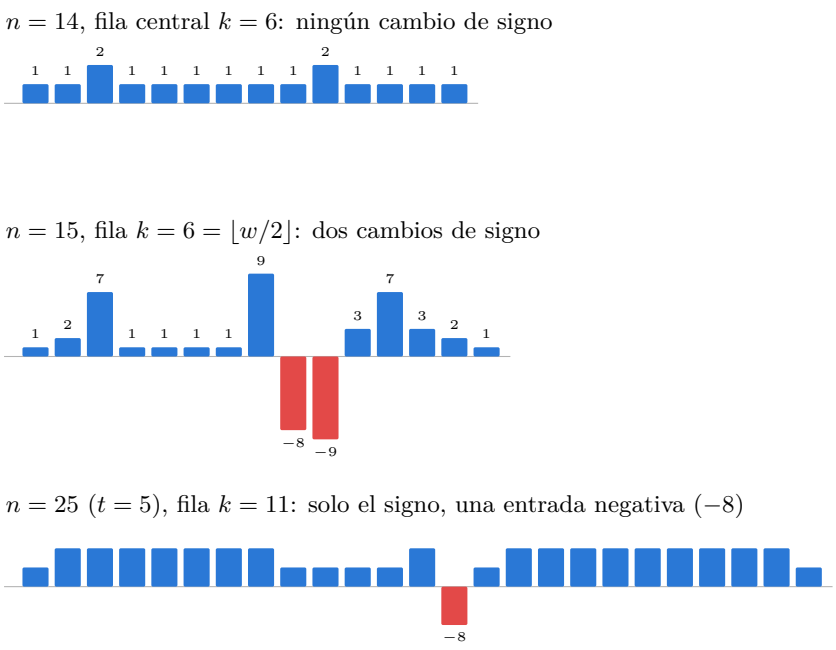


Figura 4: Las diferencias $d_i=r_k(b)_i-r_k(a)_i$ a lo largo del periodo, en azul si $d_i>0$ y en rojo si $d_i<0$. Arriba y en medio: los valores. Abajo: solo el signo (altura de la barra 1 si $|d_i|=1$ y 2 si no), porque las entradas crecen de forma cuadrática; la única entrada negativa vale -8 para todo $t\ge 5$.

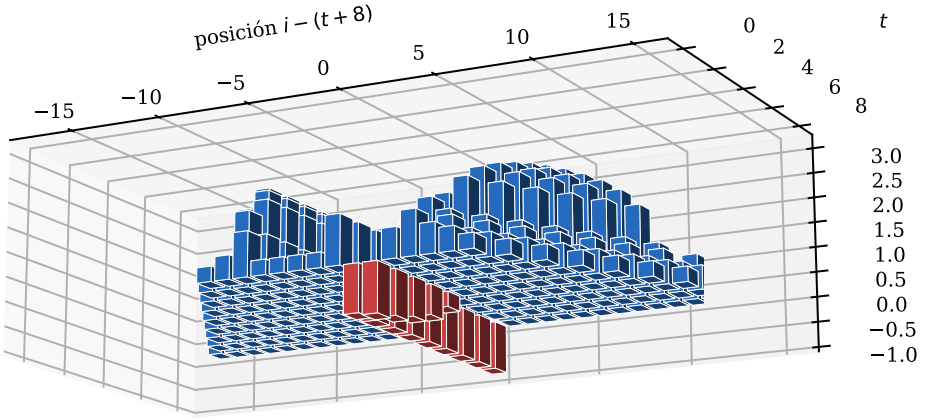


Figura 5: Las diferencias $d_i(t)$ del Teorema B para $t = 0, \ldots, 8$, centradas en la entrada negativa $i = t+8$, en escala logarítmica con signo $(\text{signo}(d)\log_{10}(1+|d|))$, vistas ligeramente desde abajo. Azul: $d_i > 0$; rojo: $d_i < 0$. En toda la familia una sola columna (dos para $t \leq 4$) se mantiene negativa.

6 La búsqueda

La Proposición 1 se obtuvo enumerando todos los frisos enteros de anchura $w \leq 12$ (uno por cada triangulación del n-gono etiquetado, un número de Catalan de ellos: 742 900 para $w = 12$) y calculando en una GPU, para cada fila $k \leq \lceil w/2 \rceil$ y cada par no ordenado, Z, c y E; el valor exacto de s^+ se calculó para los candidatos con $Z + c \leq 3$. Los pares encontrados se volvieron a comprobar con tres construcciones independientes de los frisos: desde la quiddity por continuantes (con monodromía $M = -\mathrm{Id}$, $\sum a_i = 3n - 6$, positividad y las filas finales de unos y de ceros), por la regla del rombo en aritmética exacta, y por el propio código de la búsqueda. Esas comprobaciones confirman los pares encontrados, no que la búsqueda no se haya dejado ninguno; la exhaustividad descansa en el programa, que recorre todos los pares no ordenados de frisos etiquetados distintos. Como controles, el número de frisos de cada anchura es el número de Catalan; para $w \leq 8$ los mínimos de s^-, s^+ y E en cada fila coinciden con una tabulación independiente; y en las filas $k \leq 5$ de anchura 12 el mismo código no encuentra ningún par con menos de cuatro cambios de signo. Las filas se guardan como enteros de 64 bits; la mayor entrada en las filas examinadas es 377 para $w = 12$ (calculada sobre todos los frisos), así que todo producto $d_i d_{i+1}$ es menor que 377^2 en valor absoluto y no hay desbordamiento. Los programas y sus salidas completas están en el material suplementario. La familia del Teorema A se encontró insertando orejas antipodales en un par de $n = 14$, y la del Teorema B insertando pares de orejas en las mismas posiciones en pares de $n = 15$, quedándose con las que conservaban dos cambios de signo, y leyendo una regla fija.

7 Verificación formal

Los Teoremas A y B están demostrados en Isabelle/HOL para todo t, en el modelo de polígonos reticulares de la Sección 3: `Integer_Frieze_Rows` (Teorema A, con el puente a los continuantes de la quiddity) y `Odd_Frieze_Rows` (Teorema B, construido sobre el primero). Comprueban

que cada polígono de cada familia es un friso, el valor de cada entrada de la fila y el número de cambios de signo; los casos $t \leq 4$ del Teorema B los evalúa el simplificador. Los pares de $n = 14$ y $n = 15$ están certificados además en Lean 4 por cálculo en el núcleo (`decide`), con `propext` como único axioma. La búsqueda de la Proposición 1 no está formalizada.

Los ficheros están en `https://github.com/karlesmarin/formalizations`, commit `b9f258c`: las sesiones de Isabelle `Integer_Frieze_Rows` y `Odd_Frieze_Rows` en `Isabelle/AFP/` y los pares de partida en `Isabelle/FriezeDominance/` (compilados con Isabelle2025-2 e Isabelle2026, `isabelle build -D` *dir*); los módulos de Lean `Formalizations/Combinatorics/Frieze/IntegerDominance.lean` y `TwoSignChanges.lean` (Lean v4.35.0 con Mathlib, `lake build`). Los enunciados formales tratan del modelo de polígonos reticulares de la Sección 3; la equivalencia con las triangulaciones y con la regla del rombo es la clásica y no está formalizada, y la función `quid` de `Integer_Frieze_Rows` da la quiddity solo en las posiciones interiores $1, \ldots, n-2$, que son las que usan sus teoremas.

8 El sitio compañero

Esta nota tiene un sitio web compañero, su *blueprint*, en `https://karlesmarin.github.io/blueprints/integer-frieze-sign-changes/` (en inglés). Muestra la nota en su conjunto: qué demuestra, cómo dependen sus resultados unos de otros y qué se ha comprobado exactamente. Allí se encuentra:

- *Los enunciados.* Cada enunciado numerado, copiado literalmente con su número (2 teoremas, 1 proposición, 1 lema, 1 corolario y 1 observación), cada uno con su demostración, si la tiene, a un clic.
- *Las dependencias.* Para cada enunciado, qué usa y dónde se usa, como lista y como grafo.
- *El mapa.* Una página con los resultados principales, las herramientas en que se apoyan y los campos a los que sirven.
- *Qué se ha comprobado y cómo.* Además de la demostración escrita, el sitio dice para cada enunciado qué más se ha comprobado: 3 enunciados están demostrados en Isabelle/HOL (8 teoremas) y 2 tienen una parte (los pares de partida) comprobada en Lean 4, todos enlazados por su nombre al repositorio público karlesmarin/formalizations; 4 enunciados están corroborados por programas del material suplementario, cada uno con lo que calcula.
- *Laboratorios.* Junto al Teorema B y a la Proposición 1, un formulario ejecuta los cálculos de la nota en el navegador del lector (Python, sin instalar nada) con los valores que elija: la familia del Teorema B miembro a miembro (Figuras 4 y 5), y cualquier par de quiddities, con las triangulaciones, los cambios de signo en las tres lecturas y los dos frisos como relieves en 3D.
- *La propia nota.* Su PDF, abierto en la página correcta desde cada enunciado.

El sitio es una ayuda para la lectura, no parte de las demostraciones: los enunciados y las demostraciones son los de esta nota, cuyo texto prevalece, y cada comprobación formal o por ordenador se da exactamente para la parte que cubre.

9 Preguntas

- ¿En qué filas $k \leq \lfloor w/2 \rfloor$ fallan los cuatro cambios de signo, además de la fila $\lfloor w/2 \rfloor$ del Teorema B? Para $w \leq 12$, en ninguna otra (en las lecturas s^+ y E). En particular, ¿hay algún n par con un contraejemplo dentro del rango enunciado, y hay, para cada $k \geq 3$ fijo, una anchura a partir de la cual los cuatro cambios de signo fallan en la fila k?

- Las dos familias tienen largas rachas de doses en sus quiddities. ¿Hay una descripción estructural de los pares con menos de cuatro cambios de signo?

- La versión infinitesimal vale para todo k [5], alrededor del friso constante de quiddity $q_n^* = (2\cos\frac{\pi}{n}, \ldots, 2\cos\frac{\pi}{n})$. ¿Cuánto vale

$$\rho_{n,k} = \min\{\max(\|a - q_n^*\|_\infty, \|b - q_n^*\|_\infty) : \\ a, b \text{ quiddities enteras de longitud } n,\ s^+(r_k(b) - r_k(a)) < 4\}$$

  (cuando existen tales pares), la distancia al friso constante a la que los cuatro cambios de signo fallan por primera vez para frisos enteros?

Referencias

[1] J. H. Conway and H. S. M. Coxeter. Triangulated polygons and frieze patterns. *The Mathematical Gazette*, 57(400):87–94, 1973.

[2] J. H. Conway and H. S. M. Coxeter. Triangulated polygons and frieze patterns (continued). *The Mathematical Gazette*, 57(401):175–183, 1973.

[3] H. S. M. Coxeter. Frieze patterns. *Acta Arithmetica*, 18:297–310, 1971.

[4] S. Morier-Genoud. Coxeter's frieze patterns at the crossroads of algebra, geometry and combinatorics. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 47(6):895–938, 2015.

[5] S. Tabachnikov. A four-vertex theorem for frieze patterns? *The Mathematical Intelligencer*, 40(4):14–18, 2018.